

Template Proposal Pengajuan Ide Inovasi

(Program Blue Ocean Strategy untuk BOD-1 dan BOD-2)

1. Identitas Pengusul

Nama Lengkap: Usman

Jabatan: Vice President

Unit Kerja: K3LH

Tanggal Pengajuan: 19 Februari 2026

2. Judul Inovasi

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Kemasan Produk Pupuk Dalam Mendukung Penerapan Program *Extended Producer Responsibility* PT Pupuk Iskandar Muda

3. Latar Belakang / Permasalahan

Uraikan kondisi saat ini dan alasan perlunya inovasi.

Meningkatnya jumlah populasi penduduk global secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan dan konsumsi manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Pertumbuhan pesat berbagai industri, seperti industri makanan dan minuman, pakaian, elektronik, otomotif dan sektor lainnya, tak terhindarkan dan menyebabkan lonjakan produksi sampah plastik. Fenomena ini menciptakan dampak serius terhadap lingkungan, memicu peningkatan jumlah polusi sampah plastik secara global selama beberapa decade terakhir.

Menurut data dari *world population review*, sejak tahun 1950, manusia telah menghasilkan lebih dari 8 miliar ton plastik. Sayangnya, lebih dari setengahnya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah, sedangkan hanya sekitar 9% yang berhasil didaur ulang. Laporan *Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options* memperkirakan bahwa jumlah sampah plastik akan meningkat tiga kali lipat, dari 460 juta ton pada tahun 2019 menjadi 1.231 juta ton pada tahun 2060 (OECD, 2022).

Di negara maju, improvisasi undang-undang dan keterlibatan otoritas lokal, serta tingginya kesadaran masyarakat memainkan peran kunci dalam pengelolaan sampah (Srivastava, 2016). Di sisi lain, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi kesulitan dalam menangani permasalahan sampah. Indonesia sendiri menempati peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia, dengan jumlah mencapai 9,13 juta ton pada tahun 2016 (*world population review*). Data Badan Pusat Statistik (BPS)

2022 menyebutkan bahwa total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton, dengan 17%, atau sekitar 11,6 juta ton adalah sampah plastik (BPS, 2022).

Sampah plastik, terutama yang berasal dari kemasan produk, telah menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah nasional pada tahun 2022 mencapai 19,5 juta ton, dengan 18,2 persen diantaranya merupakan sampah plastik. Jenis sampah plastik yang paling banyak dihasilkan oleh industri adalah sampah plastik dari kemasan produk. Sekitar 42% dari semua jenis plastik non-serat telah digunakan untuk kemasan produk, yang sebagian besar terdiri dari PE, PP dan PET. (Geyer *et al.*, 2017).

Pengelolaan sampah kemasan menjadi perhatian khusus bagi para peneliti, pembuat kebijakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Pengelolaan sampah kemasan yang dilakukan selama ini belum menggunakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengedepankan perilaku ramah lingkungan dari semua pelaku (Ai, 2021), sehingga diperlukan suatu sistem pengelolaan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir agar memberikan dampak terhadap nilai ekonomi, kesehatan dan aman bagi masyarakat dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku secara keseluruhan bagi seluruh komponen yang terlintas dalam siklus hidup suatu kemasan produk.

Berbagai penelitian pengelolaan sampah plastik kemasan telah dilakukan, namun penelitian tersebut biasanya terbatas pada pengelolaan sampah plastik kemasan produk pada sektor-sektor industri tertentu seperti pengelolaan sampah plastik kemasan makanan (Ncube *et al.*, 2021; Tucki *et al.*, 2022), kemasan kosmetik (Cubas *et al.*, 2022), sampah plastik kemasan pertanian (Ega, 2022), dan sampah botol plastik (Amirudin *et al.*, 2022; Jadayil *et al.*, 2022). Belum ada penelitian mengenai pengelolaan sampah karung pupuk yang termasuk dalam kategori sampah plastik. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat potensi timbulan sampah plastik kemasan yang dihasilkan dari produk pupuk tergolong tinggi jika dilihat dari jumlah kebutuhan pupuk nasional yang mencapai 13 juta ton pertahun dan didistribusi oleh produsen pupuk nasional maupun swasta ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai jenis dan ukuran kemasan produk.

PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebagai salah satu produsen pupuk urea nasional, menggunakan kemasan produk berukuran 50 Kg untuk mengantongi pupuk urea subsidi maupun non subsidi, material karung pupuk terbuat dari plastik. Karung pupuk yang digunakan untuk pengemasan produk merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan keberhasilan rangkaian proses produksi dan distribusi hingga bisa digunakan oleh konsumen dengan kualitas produk yang masih sangat terjamin dari segi bentuk dan pemanfaatannya. Namun, terdapat beberapa potensi timbulan sampah plastik dari kemasan produk pupuk yang diperkirakan diakibatkan oleh aktivitas dari seluruh tahapan siklus proses produksi pupuk hingga potensi timbulan sampah terbesar yaitu paska pemakaian pupuk oleh konsumen.

Berdasarkan data pada Kajian Analisis Daur Hidup (*Life Cycle Assessment*) PT PIM Tahun 2021-2022, dalam periode bulan Januari – Desember Tahun 2021 pemakaian karung pupuk

urea sebesar 391.099 ton, itu artinya dengan jumlah yang sama, jika tidak ada sistem pengelolaan sampah karung pupuk yang baik, maka karung tersebut akan berada di *end user* atau konsumen yang pada akhirnya setelah habis masa pakai akan menjadi timbunan sampah dan berakhir pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau di alam termasuk sungai, lautan, atau tidak diolah secara benar seperti dibakar yang kesemuanya dapat menimbulkan masalah serius baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu langkah untuk dapat mengurangi, memanfaatkan kembali, mendaur ulang, dan jika memungkinkan dapat menemukan bahan pengganti plastik karung pupuk yang ramah terhadap lingkungan.

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa produsen sebagai sumber yang memproduksi produk, wajib untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit untuk terurai secara alami. Pemerintah berencana untuk mengurangi 30 persen sampah negara dan mengolah serta mengelola setidaknya 70 persen sampah negara agar tidak terakumulasi di TPA (Laila *et al.*, 2020). Tanggungjawab produsen sampah plastik kemasan ini juga dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% (tiga puluh persen) dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah pada tahun 2029.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merekomendasikan sebuah kebijakan untuk mengurangi dampak lingkungan dari plastik dan mendorong penggunaannya secara lebih sirkular melalui skema *Extended Producer Responsibility* (EPR) (OECD, 2022). EPR didefinisikan sebagai strategi perlindungan lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan total dari suatu produk dan kemasannya, dengan memastikan bahwa produsen produk bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk mereka terutama dalam pengambilan kembali, daur ulang, dan pembuangan akhir produk mereka, termasuk kemasannya (Curtis *et al.*, 2014).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, PT PIM telah berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dengan mewujudkan penerapan program EPR pada Tahun 2020 melalui dikeluarkannya Kebijakan Direksi tentang Kebijakan 3R Limbah Padat Non B3, salah satu programnya adalah merencanakan dan melakukan upaya penerapan EPR untuk pengelolaan sampah. Namun penerapan program dengan skema EPR masih belum dapat dilakukan secara optimal. Jumlah pengurangan timbunan sampah karung pupuk PT PIM sangat mungkin untuk ditingkatkan kembali dengan memaksimalkan konsep EPR, yakni konsep pengelolaan yang komprehensif dari seluruh siklus hidup karung pupuk dengan prinsip 3R (*reuse, reduce* dan *recycle*) seperti pembatasan timbunan sampah dari seluruh rangkaian siklus karung pupuk, pendaur ulang karung pupuk bekas yang memang tidak bisa memanfaatkan kembali dan memaksimalkan penarikan kembali (*take back*) karung pupuk bekas dari konsumen yang bisa dimanfaatkan kembali.

Dalam memaksimalkan tanggung jawab PT PIM sebagai produsen yang berkontribusi menambah timbulan sampah plastik dari kemasan produk berupa karung pupuk, diperlukan suatu kajian atau penelitian untuk merancang suatu konsep pengelolaan sampah plastik karung pupuk untuk mendukung dan memaksimalkan penerapan program EPR di PT PIM sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% (tiga puluh persen) dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah pada tahun 2029. Analisis dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan penerapan sistem pengelolaan sampah kemasan bagi produsen pupuk sejenis dalam rangka menciptakan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4. Ide Inovasi (Blue Ocean Strategy)

Deskripsikan ide inovatif yang diusulkan, termasuk pemetaan ERRC.

Ide inovasi yang diusulkan adalah perancangan Sistem Pengelolaan Sampah Karung Pupuk Terintegrasi Berbasis Extended Producer Responsibility (EPR) yang mencakup seluruh siklus hidup karung pupuk, mulai dari desain kemasan, distribusi, pemanfaatan oleh konsumen, hingga pengambilan kembali (take back), pemanfaatan ulang (reuse), dan pendauran ulang (recycle).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pengelolaan sampah di hilir, inovasi ini menciptakan ruang pasar baru (blue ocean) dengan mengubah karung pupuk dari sekadar kemasan sekali pakai menjadi aset sirkular yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem ini mengintegrasikan peran produsen, distributor, kios pupuk, petani, dan mitra pengelola daur ulang dalam satu ekosistem tertutup (closed-loop system).

Inovasi ini juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi nasional serta rekomendasi global, termasuk kebijakan EPR yang direkomendasikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, sekaligus mendukung target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% pada tahun 2029.

Sebagai produsen, PT Pupuk Iskandar Muda tidak hanya berperan sebagai penghasil produk pupuk, tetapi juga sebagai pengelola tanggung jawab lingkungan atas kemasan produknya secara berkelanjutan.

Tabel ERRC (Eliminate - Reduce - Raise - Create)

Eliminate	Menghilangkan paradigma pengelolaan karung pupuk sebagai limbah akhir (end-of-life waste) tanpa nilai serta praktik pembuangan tidak terkontrol seperti pembakaran atau pembuangan ke lingkungan.
-----------	---

Reduce	Mengurangi timbulan sampah karung pupuk melalui optimalisasi desain kemasan (eco-design), serta pembatasan karung sekali pakai yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Raise	Meningkatkan tingkat pengumpulan kembali (take back rate), pemanfaatan ulang karung pupuk, keterlibatan distributor dan kios pupuk, serta kesadaran dan partisipasi petani dalam pengelolaan sampah kemasan.
Create	Menciptakan sistem pengelolaan karung pupuk berbasis EPR yang terintegrasi, skema insentif ekonomi bagi petani dan distributor, kemitraan dengan industri daur ulang, serta model bisnis sirkular baru untuk kemasan pupuk.
Catatan Tambahan	Pendekatan ERRC ini menggeser fokus dari pengelolaan biaya lingkungan menjadi penciptaan nilai bersama (shared value) bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

5. Nilai Tambah / Value Proposition

Apa nilai baru yang diberikan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan?

Nilai tambah utama yang ditawarkan adalah terciptanya sistem pengelolaan kemasan pupuk yang berkelanjutan, bernilai ekonomi, dan patuh regulasi.

Bagi perusahaan, sistem ini meningkatkan reputasi lingkungan (green corporate image) dan kepatuhan hukum.

Bagi petani dan distributor, sistem ini memberikan insentif ekonomi dari pengembalian karung pupuk bekas.

Bagi pemerintah dan masyarakat, sistem ini berkontribusi nyata dalam pengurangan timbulan sampah plastik dan pencemaran lingkungan.

6. Dampak terhadap Bisnis

Uraikan dampak ide terhadap efisiensi, profitabilitas, atau daya saing.

- Efisiensi biaya jangka panjang, terutama dari pemanfaatan kembali dan daur ulang material karung pupuk.
- Peningkatan daya saing perusahaan, sebagai produsen pupuk yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan EPR secara nyata.
- Pengurangan risiko regulasi dan reputasi, karena perusahaan proaktif memenuhi target pengurangan sampah oleh produsen.
- Peluang model bisnis baru, seperti kemitraan daur ulang dan substitusi material kemasan yang lebih ramah lingkungan.

7. Rencana Implementasi Awal (Opsional)

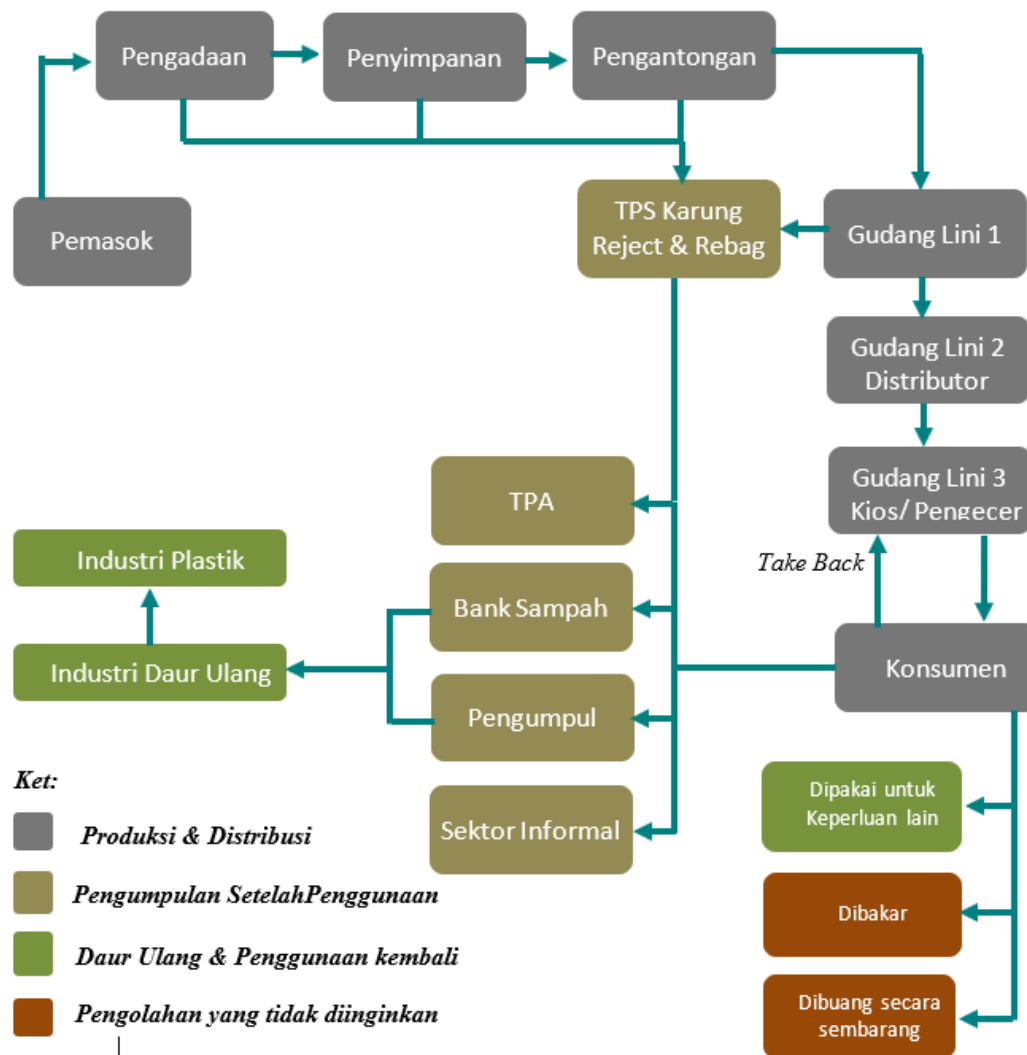
Langkah awal atau prototipe yang dapat segera dilaksanakan.

- Pemetaan alur siklus hidup karung pupuk dan potensi timbulan sampah eksisting

- b. Pilot project program take back karung pupuk di wilayah distribusi tertentu.
- c. Kerja sama dengan kios pupuk dan mitra daur ulang sebagai aggregator karung bekas.
- d. Penyusunan standar teknis karung pupuk yang mendukung reuse dan recycle.
- e. Sosialisasi dan edukasi kepada petani dan distributor terkait skema EPR.

8. Data/Lampiran Pendukung

Tambahkan data, gambar, benchmarking, dsb.



Gambar Siklus Hidup Karung Pupuk Eksisting

Tabel 4. 1 Data Karung yang terkumpul dari program *take back*

No	Jenis Limbah Padatan non B3	Sumber	In / Out	Jumlah Karung Pupuk Bekas (Lembar)												Total karung yang Dikembalikan (Lembar)
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okta	Nov	Des	
Tahun 2023																
1	Sampah Karung Kemasaan	PT. PIM	In	0	26	30	29	0	29	0	31	0	34	28	30	237
			Out	0	26	30	29	0	29	0	31	0	34	28	30	
Total per tahun																237
Tahun 2024*																
1	Sampah Karung Kemasaan	PT. PIM	In	0	27	0	30	26	25	-	-	-	-	-	-	108
			Out	0	27	0	30	26	25	-	-	-	-	-	-	
Total per tahun																108

Sumber: PT PIM

Keterangan: data sampai bulan Juni 2024

9. Tanda Tangan Pengusul

Nama: Usman, ST. M. Ling

Tanggal: 